软 件 测 试 基 础 课 程

主讲人：马晓娜

2022年10月14日星期五

山东建筑大学计算机科学与技术学院软件工程专业

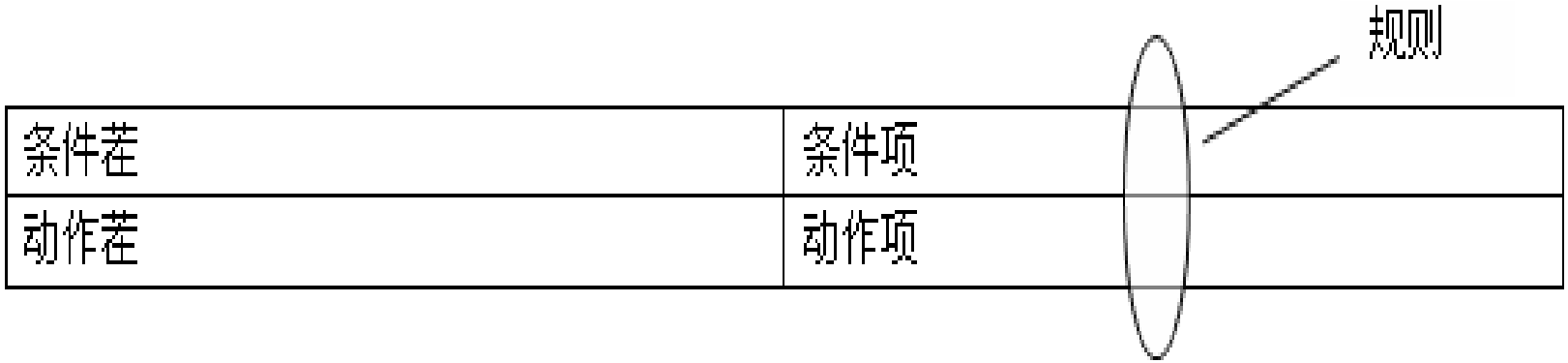
黑盒测试方法

1. 判定表驱动法
2. 因果图
3. 错误推测法
4. 场景法

判定表驱动法

在一些数据处理问题中，某些操作是否实施取决于多个逻辑条件的取值。也即在这些逻辑条件取值的组合所构成的多种情况下，分别执行不同的操作。处理这类问题的一个非常有力的工具是判定表。

判定表通常由4个部分组成：



要怎么做呢？

判定表驱动法-案例

案例：某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”

分析：此问题针对不同逻辑条件的组合值，分别执行不同的操作。所以，很适合用判定表。

利用判定表执行测试的步骤：

第一步：找到条件。　　第二步：列出相应动作。

判定表驱动法-案例

案例：某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”

第一步：找到条件。　　第二步：列出相应动作。

条件	平均成绩大于 90?
	没有不及格的科目?
	成绩排名在前 5 名?
动作	姓名用红色标识
	其他处理

判定表驱动法-案例

第三步：确定条件的组合情况总数，即规则的个数。

这里有3个条件，每个条件有两个取值，故应有$2^3=8$种组合情况。

条件	平均成绩大于 90?
	没有不及格的科目?
	成绩排名在前 5 名?
动作	姓名用红色标识
	其他处理

判定表驱动法-案例

第三步：确定条件的组合情况总数，即规则的个数。

这里有3个条件，每个条件有两个取值，故应有$2^3=8$种组合情况。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

判定表驱动法-案例

第五步：合并相似规则，得到优化后判定表。如果有两条或多条规则具有相同的动作，并且其条件项之间存在着极为相似的关系，则可以进行规制合并。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

判定表驱动法-案例

第五步：合并相似规则，得到优化后判定表。如果有两条或多条规则具有相同的动作，并且其条件项之间存在着极为相似的关系，则可以进行规制合并。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y		Y	Y	N	N	N	
	没有不及格科目	Y		N	N	Y	—	N	
	成绩排名在前5名	—		Y	N	Y	N	Y	
动作	姓名用红色标注	X		X		X		X	
	其他处理				X		X		

判定表驱动法–案例

最终得到优化后判定表如下：

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y		Y	Y	N	N	N	
	没有不及格科目	Y		N	N	Y	—	N	
	成绩排名在前5名	—		Y	N	Y	N	Y	
动作	姓名用红色标注	X		X		X		X	
	其他处理				X		X		

有了判定表，下面我们就可以根据判定表来设计测试用例了。

我们设计测试用例，覆盖全部规则即可。

判定表驱动法中的基本概念

条件桩：根据需求说明找到问题的所有条件（不强调条件的次序关系），就形成了条件桩。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

判定表驱动法中的基本概念

动作桩：根据需求说明出所有可以采取的动作并形成动作桩。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

判定表驱动法中的基本概念

条件项：列出条件的所有真假组合情况。

动作项：列出在条件项的各种取值情况下应采取的动作。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

判定表驱动法中的基本概念

规则：某个条件的组合及相应要执行的动作。在判定表中就是贯穿条件项和动作项的一列。

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

判定表驱动法设计测试用例的步骤

① 若表中有两条以上规则具有相同的动作，并且在条件项之间存在极为相似的关系，便可以合并。

② 合并后的条件项用符号“-”表示，说明执行的动作与该条件的取值无关，称为无关条件。

简化判定表，合并相似规则

填入条件项和动作项，得到初始判定表

确定规则的个数，若条件数为n，规则个数应为2^n

列出所有的条件桩和动作桩

黑盒测试方法

1 因果图

2 错误推测法

3 场景法

采用等价类划分法要怎么做呢？

因果图法

案例：某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”

输入条件	有效等价类	无效等价类
平均成绩	1）平均成绩90~100	4）平均成绩<90
		5）平均成绩>100
是否及格	2）成绩及格	6）成绩不及格
成绩排名	3）排名前5	7）排名6名及以后

因果图法

案例：某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”

可见，等价类划分法，主要是针对单个输入数据来设计测试用例的，没有考虑到输入情况的组合，也没有考虑到输入情况之间的相互制约关系。

这样，虽然各输入条件的可能出错的情况已经测试到了，但多个输入条件组合起来可能出错的情况却被忽略了。

采用判定表法要怎么做呢？

因果图法

案例：某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”

		1	2	3	4	5	6	7	8
条件	平均成绩大于90	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	没有不及格科目	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	成绩排名在前5名	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
动作	姓名用红色标注	X	X	X		X		X	
	其他处理				X		X		X

因果图法

案例：某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”

判定表虽然考虑到输入条件的各种组合，但如果条件复杂则可能组合数很大，因此必须考虑采用适当的方法，压缩条件的组合情况。

在这种情况下，我们选择因果图法。

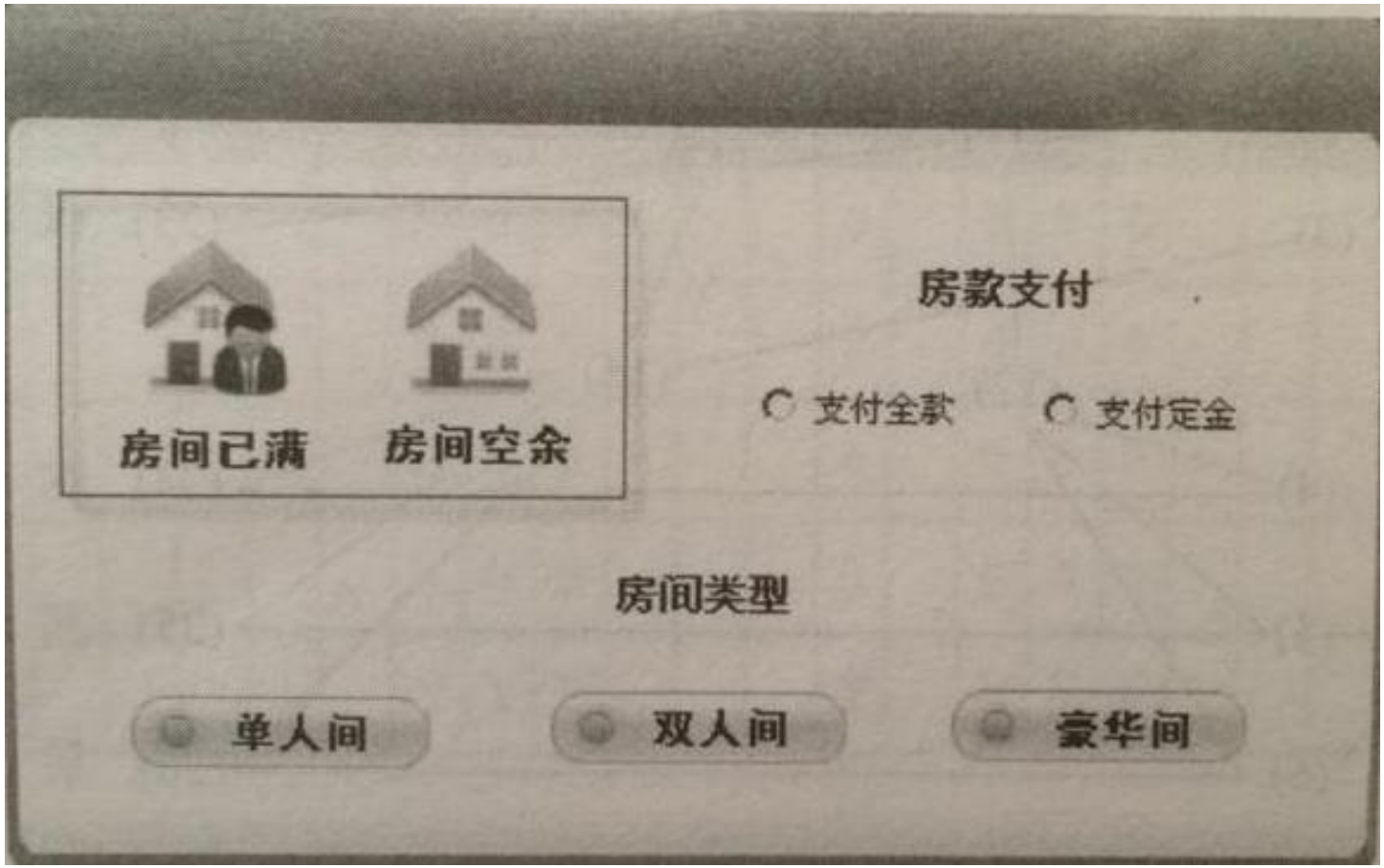
因果图法

因果图法是从程序规格说明描述中，找出原因（输入条件）和结果（输出或程序状态的改变）。根据原因和结果之间的关系画出因果图，然后转换为特定的判定表的黑盒测试方法。

因果图法考虑了输入情况的各种组合以及各个输入情况之间的相互制约关系。

因果图法案例:

旅馆住宿系统订房页面:



因果图法案例：

旅馆住宿系统订房页面测试用例设计

旅馆住宿系统可为游客办理房间选定、房间支付及房间管理的相关任务。需求描述如下：当支付房间全款（即预期入住天数内所有房款）或支付房间房款不足（即只支付定金），选择“单人间”、“双人间”、“豪华间”，如果该类型的房间有空房，则相应类型的房间被开启，同时提醒只支付了定金的游客房款不足；如果该类型的房间无空房，则“房间已满”指示灯亮，该类型的房间不被开启，且提示办理退款。

因果图法案例：

旅馆住宿系统订房页面测试用例设计

步骤：分析原因、分析结果，得到原因与结果之间的关系，设计因果图，然后设计判断表，根据判断表设计测试用例。

第一步：分析需求说明，找出原因和结果。

因果图法案例：

旅馆住宿系统订房页面测试用例设计

旅馆住宿系统可为游客办理房间选定、房间支付及房间管理的相关任务。需求描述如下：当支付房间全款（即预期入住天数内所有房款）或支付房间房款不足（即只支付定金），选择“单人间”、“双人间”、“豪华间”，如果该类型的房间有空房，则相应类型的房间被开启，同时提醒只支付了定金的游客房款不足；如果该类型的房间无空房，则“房间已满”指示灯亮，该类型的房间不被开启，且提示办理退款。

因果图法案例：

第一步：分析需求说明，找出原因

原因：

1. 该类型房间有空房（取反就是：没有空房。）
2. 游客支付定金
3. 游客支付房间全款
4. 游客选择“单人间”
5. 游客选择“双人间”
6. 游客选择“豪华间”

因果图法案例：

第二步：分析需求说明，找出结果

结果：

1. 该类型房间“房间已满”灯亮
2. 提示办理退款
3. 提醒房款不足
4. 某“单人间”被打开（相应类型的房间被开启可以细分为三个）
5. 某“双人间”被打开（相应类型的房间被开启可以细分为三个）
6. 某“豪华间”被打开（相应类型的房间被开启可以细分为三个）

因果图法案例：

第三步：画出因果图，并标注相关关系符号，如图所示。在图中所有原因结点显示于左侧，所有结果结点显示于右侧，并建立中间结点以表示处理中间状态。：

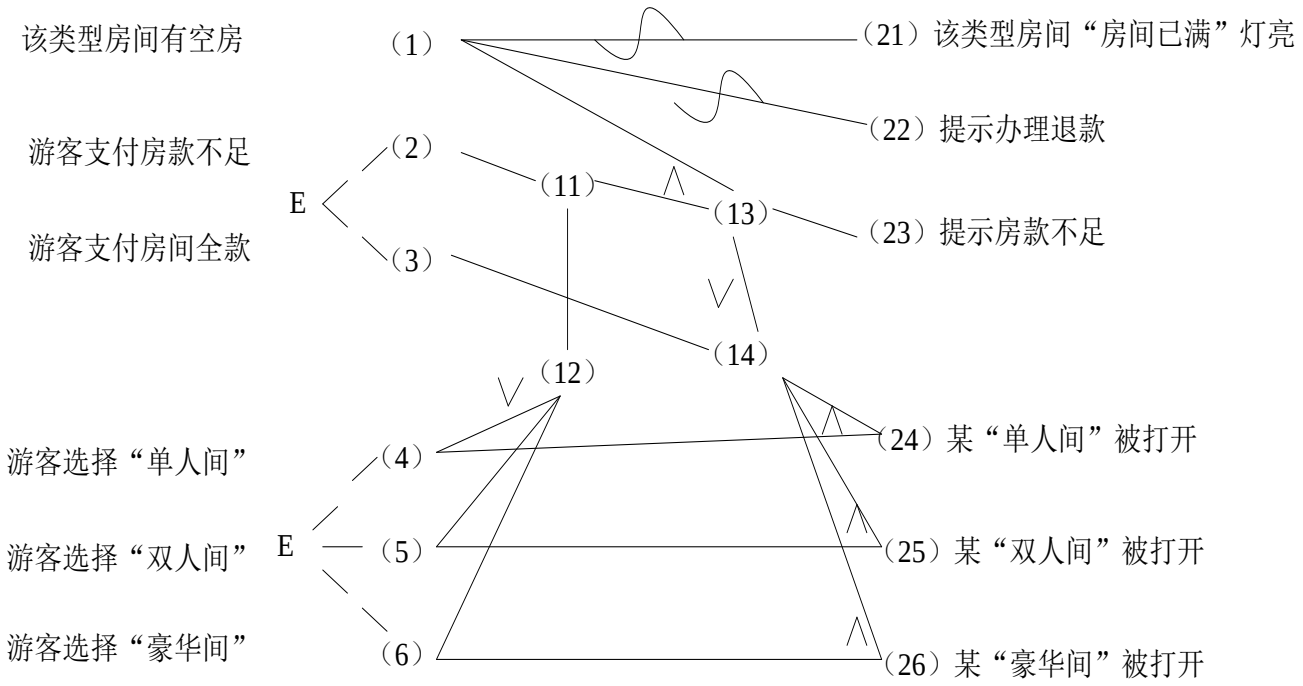
中间结点：

11支付房款不足且已选择房间类型

12已选择房间类型

13该类型房间有空房并且提醒房款支付不足

14钱已支付



（11）支付房款不足且已选择房间类型　　（12）已选择房间类型

（13）该房间类型有空房并且提醒房款支付不足　　（14）钱已支付

转化为判断表

输入条件	1该类型房间有空房	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2游客支付定金	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	3游客支付房间全款	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	4游客选择“单人间”	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	5游客选择“双人间”	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
	6游客选择“豪华间”	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	7.补足全款	-	-	-	-	-	0	0	0	1	1	1
输出结果	21“房间已满”灯亮	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22提示办理退款	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23提醒房款不足	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	24某“单人间”被打开	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	25某“双人间”被打开	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	26某“豪华间”被打开	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
测试用例		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

因果图法

总结使用因果图的基本步骤：

a) 分析程序规格说明，引出原因（输入条件）和结果（输出结果），并给每个原因和结果赋予一个标识符。原因常常是输入条件或是输入条件的等价类，而结果是输出条件；

b) 分析程序规格说明中语义的内容，并将其表示成连接各个原因和各个结果的“因果图”；

c) 在因果图上标明约束条件；

因果图法

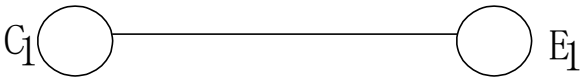
使用因果图的基本步骤：

d) 通过跟踪因果图中的状态条件，把因果图转换成有限项的判定表；

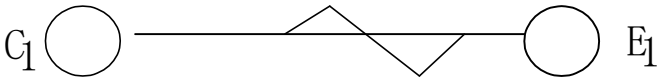
e) 把判定表中每一列表示的情况生成测试用例。

因果图法

- 因果图中的基本符号：



a. 恒等



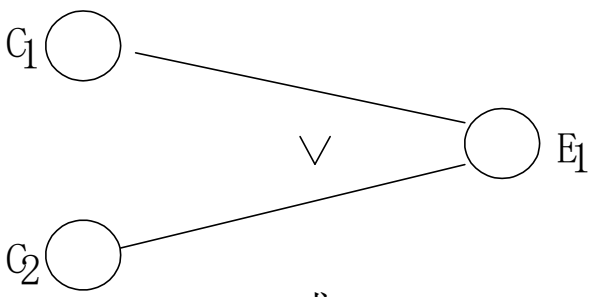
b. 非

恒等：表示原因与结果之间一对一的对应关系。若原因出现，则结果出现，若原因不出现，则结果也不出现。

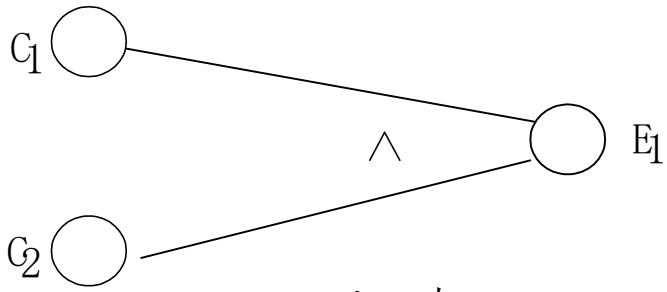
非：表示原因与结果之间的一种否定关系。若原因出现，则结果不出现；若原因不出现，则结果出现。

因果图法

- 或：表示若几个原因中有一个出现，则结果出现，只有当这几个原因都不出现时，结果才不出现。
- 与：表示若几个原因都出现，结果才出现，若几个原因中有一个不出现，结果就不出现。



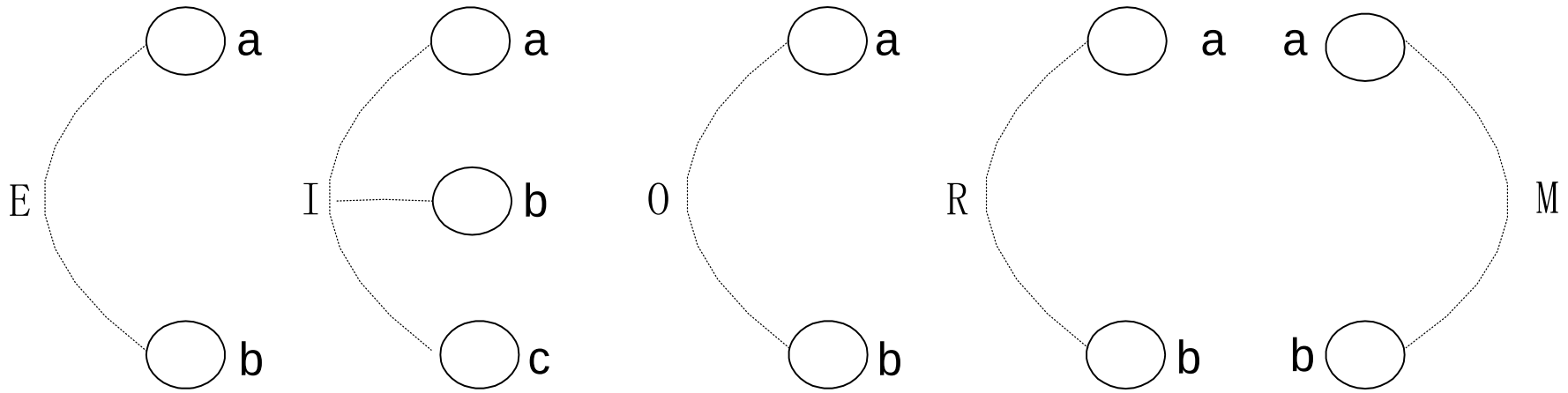
c. 或



d. 与

因果图

❖ 因果图的约束条件：

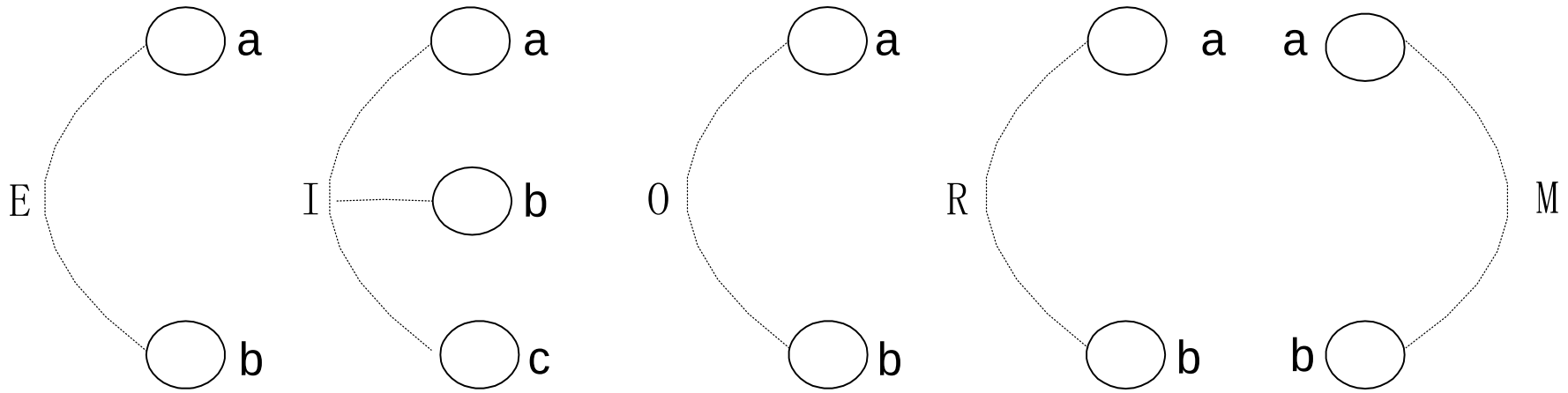


E（互斥） I（包含） O（唯一） R（要求） M（屏蔽）

E（互斥）：表示a，b两个原因不会同时成立，两个中最多有一个可能成立

因果图

❖ 因果图的约束条件：



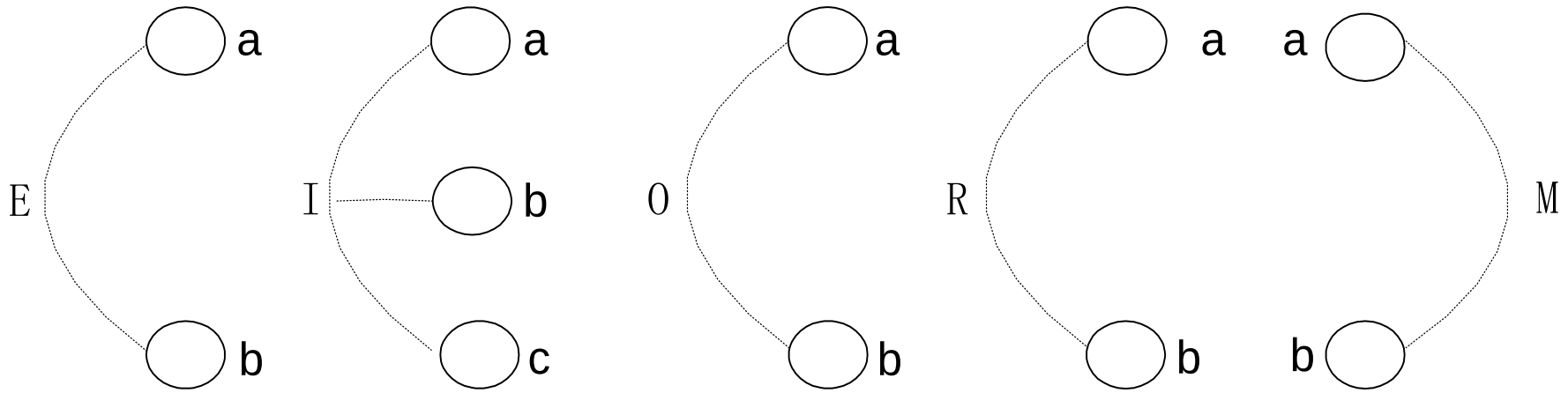
E（互斥） I（包含） O（唯一） R（要求） M（屏蔽）

I（包含）：表示a，b，c三个原因中至少有一个必须成立。

O（唯一）：表示a，b当中必须有一个，且仅有一个成立。

因果图

❖ 因果图的约束条件：

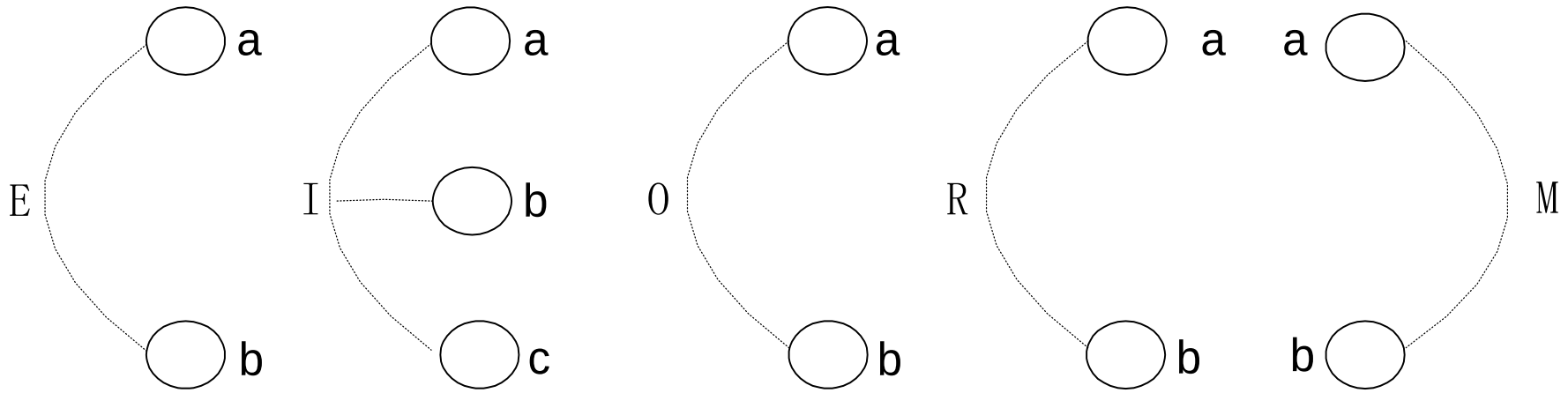


E（互斥） I（包含） O（唯一） R（要求） M（屏蔽）

R（要求）：表示当a出现时，b必须也出现。不可能a出现，b不出现。

因果图

❖ 因果图的约束条件：



E（互斥） I（包含） O（唯一） R（要求） M（屏蔽）

M（屏蔽）：表示当a是1时，b必须是0，而当a为0时，b值不定。

因果图法总结

实际在测试的时候可以画因果图，但是画因果图比较麻烦，占据很大的工作量。个人认为，因果图的方法本质就是构造所有输入条件的排列组合情况，实际工作时能达到这一目的就可以了。

因果图也有一定的局限性，假如条件比较多的话，那么组合情况就非常多了（2^N），如果条件多的话要根据实际情况尽量精简输入条件的数目。

因果图法-例题

对于前面的例题：

某学生成绩管理系统，要求“对平均成绩在90分以上，且没有不及格科目的学生，或班级成绩排名在前5位的学生，在程序中将学生的姓名用红色标识。”，请建立因果图。

分析原因：

序号	原因
A1	平均成绩>90
A2	平均成绩<=90
B1	没有不及格
B2	至少一门不及格
C1	排名前5
C2	排名6位以后

因果图法-例题

3.给出结果，并列出所有原因的可能的组合情况。

A1+B1 →E1

C1→E1

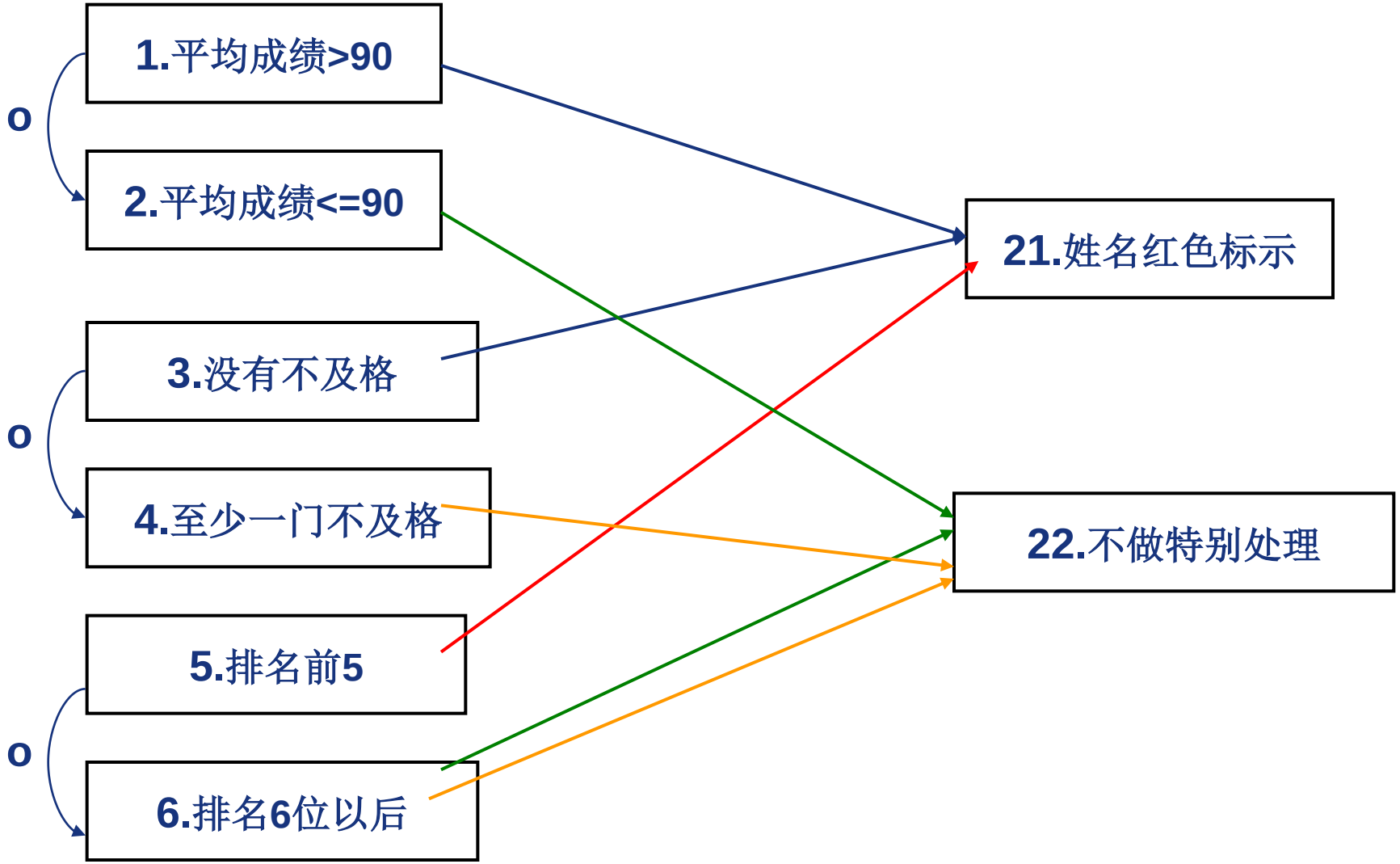
A2+C2→E2

B2+C2 →E2

序号	原因
A1	平均成绩>90
A2	平均成绩<=90
B1	没有不及格
B2	至少一门不及格
C1	排名前5
C2	排名6位以后

序号	结果
E1	姓名红色标示
E2	不做特别处理

因果图


1.平均成绩>90
o
2.平均成绩<=90
3.没有不及格
o
4.至少一门不及格
5.排名前5
o
6.排名6位以后
21.姓名红色标示
22.不做特别处理

因果图法–例题

3得到判定表。

		1	2	3	4
条件	平均成绩大于90	—	Y	-	N
	没有不及格科目	—	Y	N	–
	成绩排名在前5名	Y	-	N	N
动作	姓名用红色标注	X	X		
	其他处理			X	X

软件测试

Q&A